

Contents

Conexões do HR1500	1
Objetivo	1
Sensor Wenglor MLSL246S40	1
Conector 1 - Alimentação	2
Conector 2 - Profinet	2
Conector 3 - Entradas digitais	2
Computador industrial Coslitech	4
Console serial RS232	4
Cabo serial	4
Conexão e configuração do sensor Wenglor	7
Esquemático de ligação do HR1500	7
Configuração do endereço IP do sensor	8
Conexão de rede do HR1500	8

Conexões do HR1500

Objetivo

Este capítulo descreve as conexões físicas principais do sistema HR1500, incluindo o sensor Wenglor MLSL246S40, o computador industrial Coslitech e o acesso ao console serial RS232.

Sensor Wenglor MLSL246S40

O sistema utiliza o sensor Wenglor MLSL246S40.

6.2 Sensor Construction

weCat3D MLSL (example MLSL2xx)

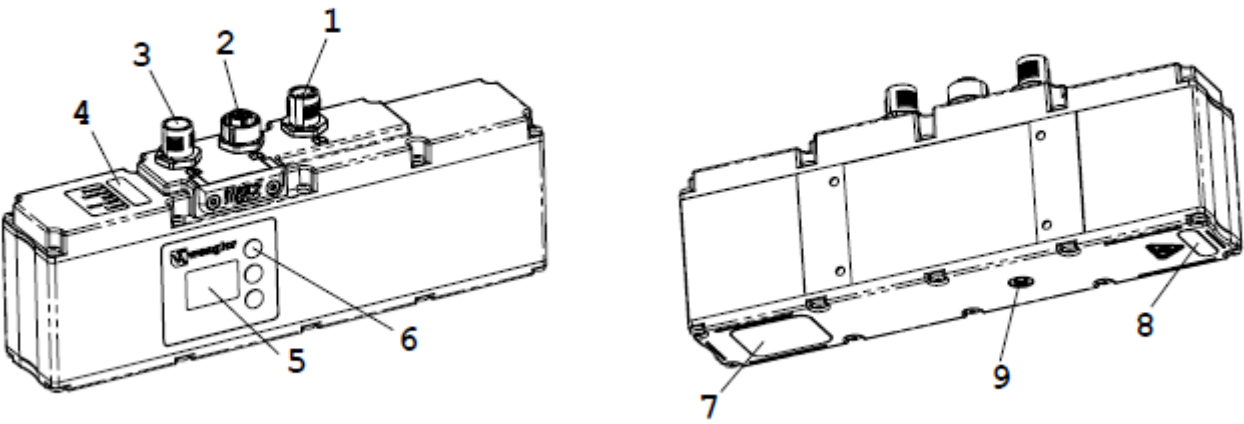


Fig. 34: Sensor construction of weCat3D MLSL2xx

Figure 1: Sensor Wenglor MLSL246S40

Figura 17 - Sensor Wenglor MLSL246S40.

Figura 18 - Conectores do sensor Wenglor MLSL246S40.

O sensor possui três conectores principais:

- ① = Power supply plug connector, digital I/O
- ② = Connection Socket Ethernet
- ③ = Laser switching and safe laser shutdown (EN ISO 13849-2)
- ④ = LED display
- ⑤ = Control panel display
- ⑥ = Operating keys
- ⑦ = Receiver
- ⑧ = Laser exit
- ⑨ = Thread for fixing the screening grid retainer

Figure 2: Conectores do sensor Wenglor

Conector	Tipo	Observação
Conector 1	M12, 12 pinos	O cabo deve ser fêmea
Conector 2	M12, D-code	Comunicação Profinet
Conector 3	M12, 8 pinos	O cabo deve ser macho

Conector 1 - Alimentação

O conector 1 é utilizado para alimentação do sensor.

Pino	Sinal
1	+18...30 VDC
2	0 VDC

Conector 2 - Profinet

O conector 2 é utilizado para comunicação Profinet.
Utilize um cabo M12 D-code com conector RJ45 na outra extremidade.

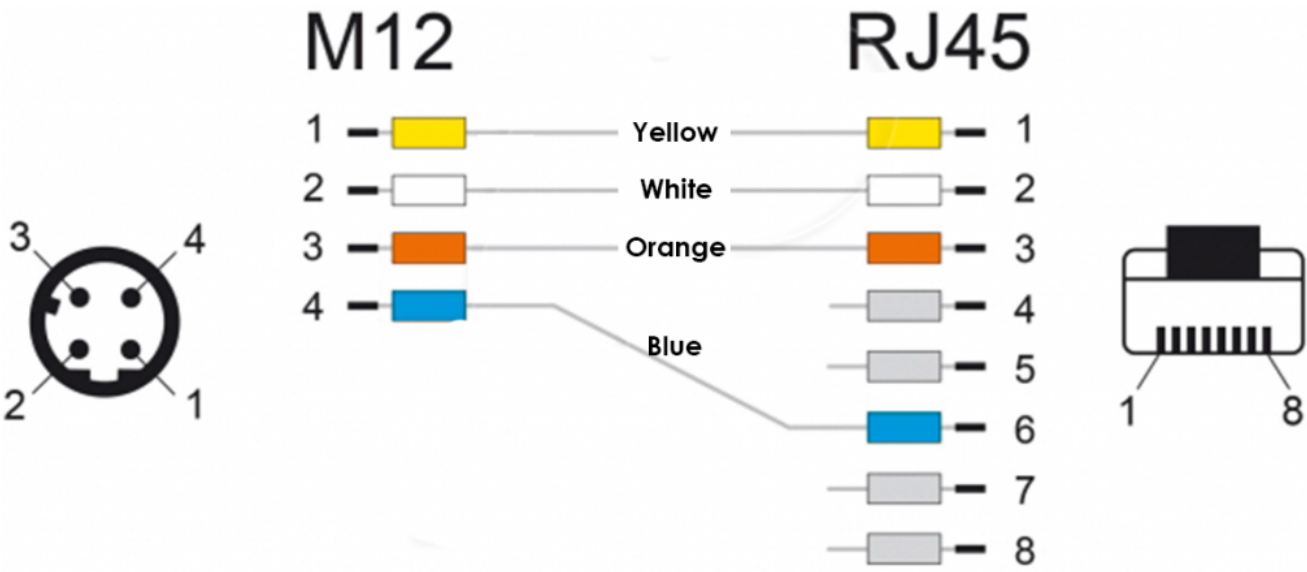


Figure 3: Conector Profinet do sensor Wenglor

Figura 19 - Conector M12 D-code utilizado para comunicação Profinet.

Conector 3 - Entradas digitais

O conector 3 é utilizado para as entradas digitais do sensor.

Pino	Sinal	Ligação
------	-------	---------

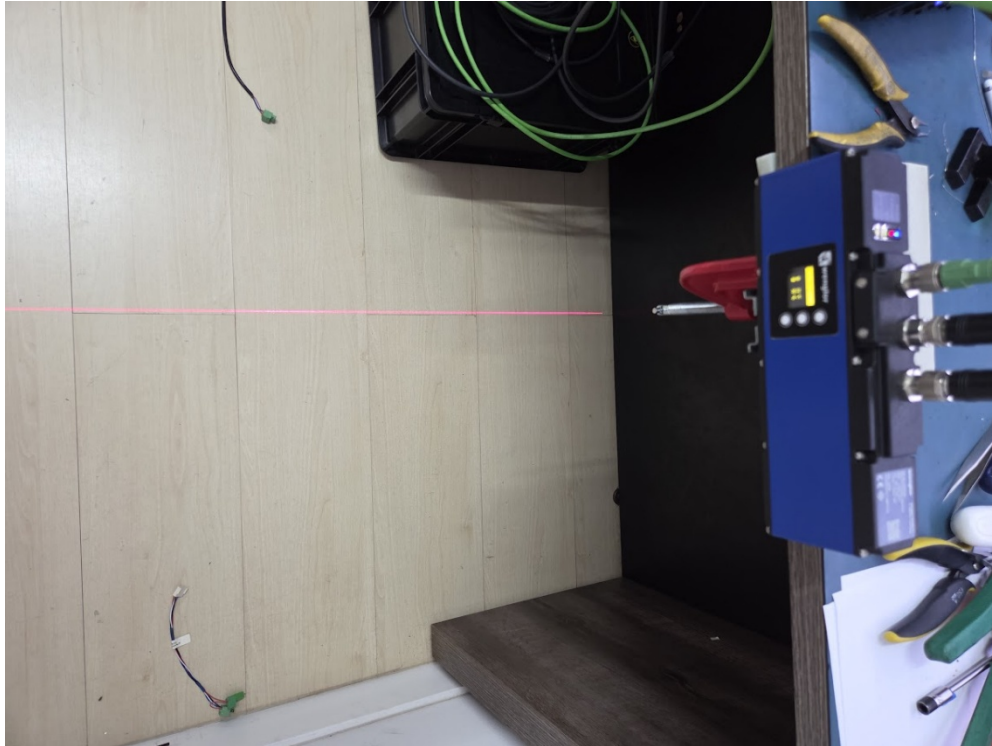


Figure 4: Conector M12 de 8 pinos do sensor Wenglor



Figure 5: Cabo M12 do sensor Wenglor

Figura 21 - Cabo M12 utilizado no sensor Wenglor.

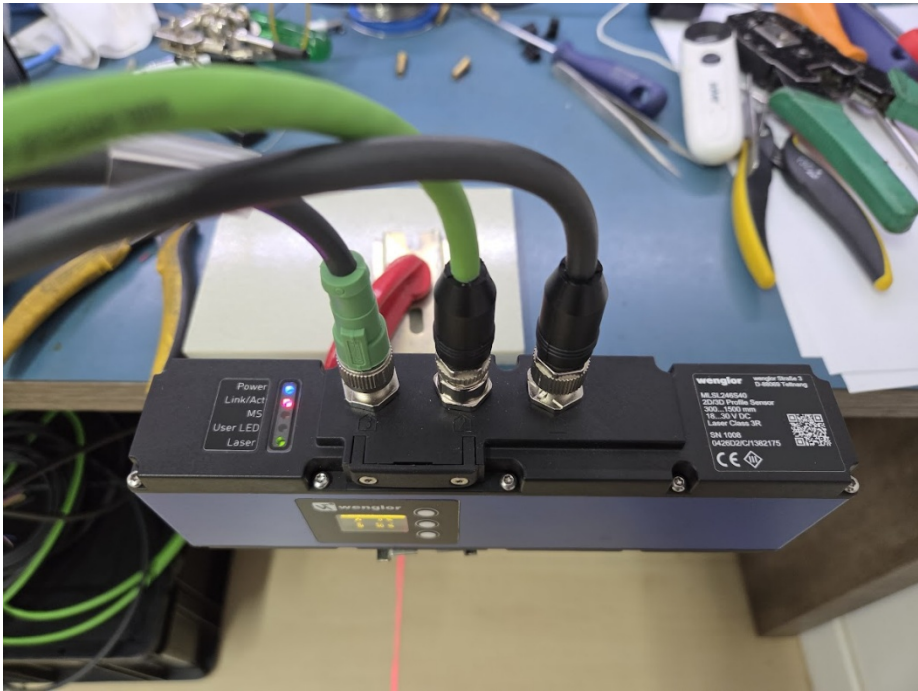


Figure 6: Ligação do sensor Wenglor

Figura 22 - Exemplo de ligação do sensor Wenglor.

Computador industrial Coslitech

As figuras a seguir mostram o computador industrial Coslitech utilizado no HR1500.

Figura 23 - Computador industrial Coslitech.

Figura 24 - Portas do computador industrial Coslitech.

Figura 25 - Detalhe do computador industrial Coslitech.

Console serial RS232

O computador industrial pode ser acessado sem monitor e sem teclado através da porta serial RS232 onboard.

Esse acesso é utilizado para operar o Linux em modo headless por meio de outro computador executando um terminal serial.

Cabo serial

Utilize um cabo RS232 com conector DB9 em uma extremidade e RJ45 na outra.

DB9	RJ45	Sinal
2	6	RXD
3	3	TXD
5	5	GND

Conecte o lado RJ45 na porta serial do PC Coslitech J6412.



Figure 7: Computador industrial Coslitech



Figure 8: Portas do computador industrial Coslitech



Figure 9: Detalhe do computador industrial Coslitech

Conecte o lado DB9 em um conversor USB-RS232 ligado ao computador de manutenção.
No computador de manutenção, abra o terminal Minicom para comandar o Linux via console serial.

Serial Port (COM)

The motherboard provides RJ45 COM port

Image	PIN	Definition	PIN	Definition
	1	RTS#	2	DTR#
	3	TXD	4	N/A
	5	GND	6	RXD
	7	DSR#	8	CTS#

Figure 10: Ligação RS232 RJ45 no PC Coslitech

Figura 26 - Ligação do console serial RS232 no PC Coslitech.

Conexão e configuração do sensor Wenglor

A figura abaixo apresenta uma visão geral ilustrativa da topologia do sistema.

A imagem é apenas ilustrativa. Desconsidere o detalhamento técnico da figura.

Figura 27 - Topologia ilustrativa do sistema HR1500.

Esquemático de ligação do HR1500

O esquema abaixo apresenta as ligações principais do HR1500 usando a identificação dos equipamentos, interfaces e redes.

Figura 28 - Esquemático de ligação do sistema HR1500.

Resumo das conexões:

Equipamento	Interface	Ligação	Configuração
PC industrial HR1500	enp1s0	Porta DHCP da rede da máquina	DHCP
PC industrial HR1500	enp2s0	Sensor scanner Wenglor	192.168.10.78/24
Sensor scanner Wenglor	Ethernet / Profinet	Direto no PC industrial	192.168.10.83

Equipamento	Interface	Ligação	Configuração
PC industrial HR1500	enp3s0	Porta de serviço para PC de manutenção	192.168.20.1/24
PC industrial HR1500 CLP	RS485 Ethernet	CLP Switch industrial	Modbus RTU Rede da máquina

Configuração do endereço IP do sensor

Após conectar os cabos do sensor, ligue o equipamento e configure o endereço IP pela IHM incorporada ao sensor.

No menu do sensor:

1. Navegue até encontrar o menu **Interface**.
2. Pressione o botão central.
3. Configure o endereço IP.
4. Configure a máscara de rede.
5. Configure o gateway, quando aplicável.

Figura 29 - Menu Interface utilizado para configurar a rede do sensor.

Configure o sensor com o seguinte endereço IP:

Campo	Valor
Endereço IP	192.168.10.83

Caso um segundo computador esteja conectado à mesma rede do sensor, o acesso também pode ser feito por navegador.

Para acessar a interface do sensor, digite o endereço IP no browser:

http://192.168.10.83

Figura 30 - Acesso ao sensor Wenglor via navegador.

Conexão de rede do HR1500

Conecte o sensor Wenglor diretamente na interface enp2s0 do computador industrial.

Essa interface corresponde à porta Ethernet dedicada ao sensor scanner e deve estar identificada por etiqueta.

A interface enp2s0 utiliza endereço IP fixo na mesma faixa de rede do sensor:

192.168.10.78/24

Conecte o computador industrial ao switch industrial pela interface enp1s0.

Essa interface corresponde à porta Ethernet da rede da máquina e também deve estar identificada por etiqueta.

A interface enp1s0 é configurada para receber endereço IP por DHCP.

A porta de serviço utiliza a interface enp3s0 com IP fixo:

192.168.20.1/24

Utilize essa porta para conexão direta com o PC de manutenção.

A comunicação com o CLP é realizada pela interface RS485 utilizando Modbus RTU.

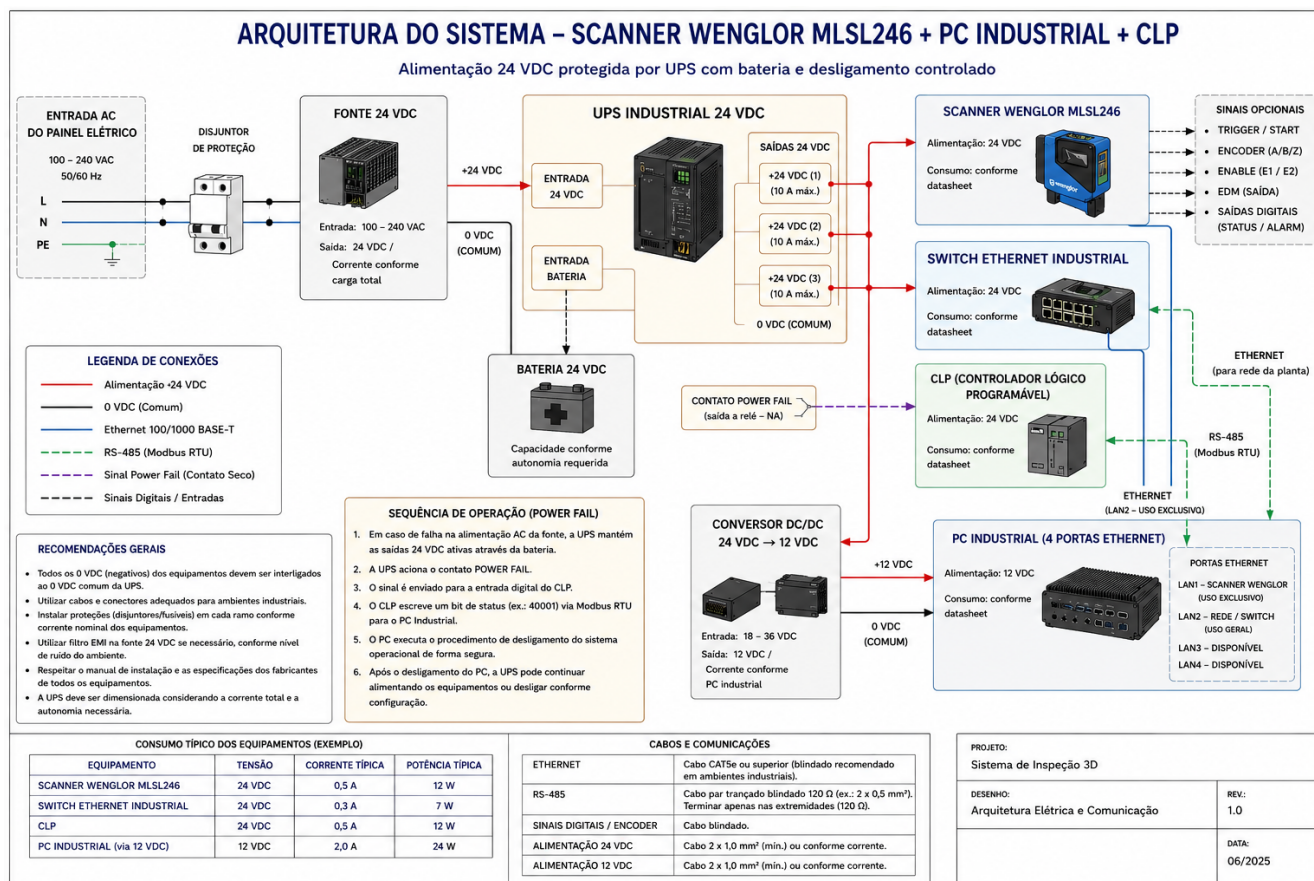
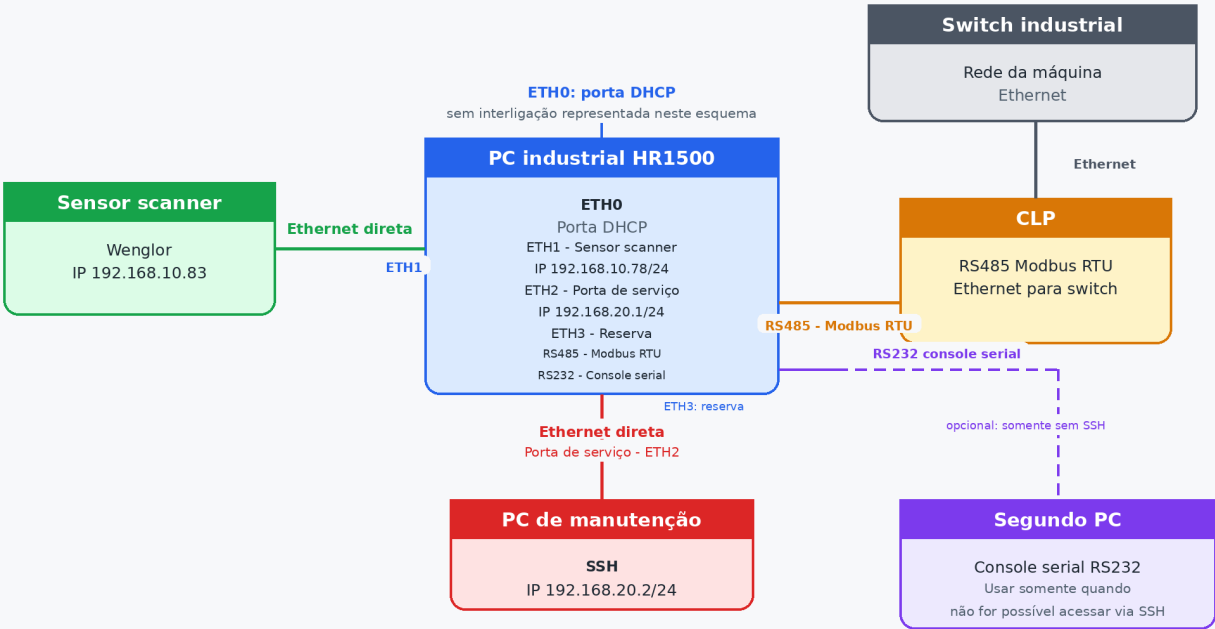


Figure 11: Topologia ilustrativa do HR1500

Esquemático de ligação - HR1500



Observação: o switch está ligado ao CLP por Ethernet; a porta ETH0 do HR1500 permanece identificada como DHCP.

Figure 12: Esquemático de ligação do HR1500

8.7 Interface

Ethernet	Settings for the Ethernet connection	
IP Address	IP Address	Display of the set IP address
Subnet Mask	Subnet Mask	Display of the set subnet mask
Std. Gateway	Std. Gateway	Display of the set standard gateway
MAC Address	MAC Address	Display of the set and unchangeable Mac address
Net Reset	Net Reset	Reset of the network settings to factory default
◀ Back		
⏮ Run		

Figure 13: Menu Interface do sensor Wenglor

